

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 17/01/2024

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/30	/20	/20	/30	/100

1. (30 punti) Cifratura classica.

In un cifrario a sostituzione coppie di simboli sono sostituiti da altre coppie. Per esempio i simboli {00; 01; 10; 11} sono sostituiti da {01; 10; 00; 11}, rispettivamente.

- (5) Quanti cifrari a sostituzione esistono per parole binarie di lunghezza 2?
- (10) Se si scrive il cifrario ottenuto in forma tabellare, qual è la dimensione della tabella in bit? Generalizzare la risposta al caso di parole formate da n bit
- (15) Se il cifrario opera su un messaggio $m=(m_1, m_2)$ e con una chiave $k=(k_1, k_2)$ si ottiene il testo cifrato $c=(m_1 \oplus m_2 \oplus k_1, m_2 \oplus k_2)$, dove $\oplus$ è lo XOR:
 - Quante sostituzioni sono possibili con questo cifrario?
 - Cifrare il messaggio $M_1=0110$ con chiave $k=(1,1)$, e decifrare il cifrato ottenuto

2. (20 punti) Crittosistema AES.

- (20) Descrivere le principali caratteristiche del cifrario AES e le operazioni di cifratura e di decifratura

3. (20 punti) Funzioni hash

- (10 punti) Illustrare le proprietà di sicurezza delle funzioni hash
- (10 punti) Dimostrare che la funzione hash $H(x) = 2x + 15 \bmod 20$ non ha la proprietà di resistenza debole alle collisioni, mostrando come sia facile trovare una collisione per $H(6)$.

4. (30 punti) El Gamal. Si consideri un cifrario di El-Gamal con i seguenti parametri: primo $p=11$, generatore $g=2$ e numero scelto per la chiave privata di Alice $\alpha=6$.

- (5 punti) Esplicitare la chiave pubblica di Alice;
- (10 punti) Mostrare cosa Bob spedisce ad Alice volendo cifrare il messaggio $M=4$ e avendo scelto come numero casuale per la cifratura $k=3$
- (10 punti) Mostrare come Alice riesce a decifrare il messaggio
- (5 punti) Fare cenni all'utilizzo di ElGamal per cifratura ellittica